HOOFDMATERIAAL

Dienstprotocol met 50 spoedscenario's

Vind op één pagina voor 50 spoedbeelden die je tijdens je dienst tegenkomt welk onderzoek je adviseert, in welke volgorde je het beeld beoordeelt, naar welke rode vlag je zoekt en wanneer en hoe je je supervisor belt.

Inhoud

Hoe gebruik je dit protocol

Hoofdstuk 1 · Neuroradiologische spoedgevallen (Scenario 1–12)

Hoofdstuk 2 · Spoedgevallen in de thorax (Scenario 13–22)

Hoofdstuk 3 · Spoedgevallen in abdomen en bekken (Scenario 23–36)

Hoofdstuk 4 · Trauma (Scenario 37–44)

Hoofdstuk 5 · Kindergeneeskunde en zwangerschap (Scenario 45–50)

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe gebruik je dit protocol

50 scenario's, elk met dezelfde zes kopjes: klinisch beeld, keuze van het onderzoek, volgorde van beoordeling, rode vlaggen, wanneer bellen en wat in het verslag moet.

> *Het moeilijkste moment tijdens je dienst is wanneer er een beeld op het scherm staat, er een vraag in je hoofd zit en er niemand naast je is. Dit protocol is geschreven voor dat moment: weet wat je moet doen, en weet wie je wanneer belt.*

In elk scenario dezelfde zes kopjes

TITEL	WAT HET JE VERTELT
Klinisch beeld	Bij welke patiënt je aan dit scenario moet denken.
Welk onderzoek?	Het eerste onderzoek en waarom; in welke situatie echo, CT of MRI voorgaat.
Beoordelingsvolgorde	Genummerde stappen zodat je het beeld elke keer in dezelfde volgorde beoordeelt.
Rode vlaggen	Bevindingen die de situatie zodra je ze ziet tot spoed maken.
Wanneer bel je je supervisor	Situaties waarin je zonder te wachten moet bellen.
Zet dit altijd in het verslag	Formuleringen die niet in het verslag mogen ontbreken.

De 4-stappenmethode bij elke beoordeling

1. **VOORBEREIDEN** — Identificeer (juiste patiënt, juist onderzoek, datum, protocol), controleer de kwaliteit (technische adequaatheid), oriënteer je (zijde, coupe, venster of sequentie).
2. **DOORLOPEN** — Doorloop elk gebied telkens in dezelfde volgorde. Stop niet bij de eerste bevinding.
3. **BESCHRIJVEN** — Beschrijf met de juiste termen (densiteit, signaal, echogeniciteit), lokalisatie, grootte en begrenzing; vergelijk met eerder onderzoek en met de andere zijde.
4. **SAMENVATTEN** — Conclusiezin, differentiaaldiagnose, advies. Meld een spoedbevinding aan de clinicus en leg de melding vast.

Het protocol van je instelling gaat altijd voor

De onderzoekskeuzes in dit materiaal zijn algemene benaderingen. Het protocol van het ziekenhuis waar je werkt, de aanwijzingen van je supervisor en de klinische toestand van de patiënt gaan altijd voor. Vragen bij elke twijfel is geen zwakte, maar patiëntveiligheid.

Houd je drempel om te bellen laag

Als eerstejaars AIOS is de zorg «ik stoor mijn supervisor voor niets» normaal. De kopjes «Wanneer bel je je supervisor» in dit protocol maken duidelijk op welke momenten je zonder te wachten moet bellen. Wat je klaar moet hebben voordat je belt, vind je in Bonus 1.

DEEL 1

Neuroradiologische spoedgevallen

Scenario 1–12 · Bloeding, beroerte, intracraniële druk, infectie en spinaal spoedgeval.

Scenario 01

NEURO

Plotseling ontstane, ergste hoofdpijn ooit

Klinisch beeld: Hoofdpijn die binnen seconden maximaal is; misselijkheid, nekstijfheid of kortdurend bewustzijnsverlies kunnen meespelen. Een subarachnoïdale bloeding (SAB) moet worden uitgesloten.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT van de hersenen is het eerste onderzoek: het is snel en toont een acute bloeding als hyperdens. Als er een SAB wordt gezien, wordt CT-angiografie om een aneurysma op te sporen samen met het klinische team en je supervisor gepland. Als de CT negatief is maar de verdenking blijft, wordt de volgende stap (LP of verdere beeldvorming) met het klinische team bepaald.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Basale cisternen: suprasellair, perimesencefaal, interpedunculair. Normaal zwart en symmetrisch.
2. Fissura Sylvii en fissura interhemispherica.
3. Occipitale hoorns van de laterale ventrikels: gesedimenteerd bloed.
4. Corticale sulci tot aan de vertex.
5. Grootte van de ventrikels en temporale hoorns: vroege hydrocefalus.
6. Parenchymateus hematoom, massa-effect, middellijn.

RODE VLAGGEN

- Acute hydrocefalus · intraventriculair bloed · intraparenchymateus hematoom · tekenen van herniatie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Zodra je een SAB vermoedt. Overleg ook als het beeld negatief is maar de klinische verdenking erg hoog.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Verdeling van het bloed (cisternen, fissuren, ventrikels), hydrocefalus wel/niet aanwezig, massa-effect, advies voor CT-angiografie, aan wie en wanneer de melding is gedaan.

Scenario 02 NEURO

Verdenking acuut herseninfarct: stroke-code

Klinisch beeld: Plotseling ontstane asymmetrie van het gelaat, krachtsverlies in arm of been, spraakstoornis. Het tijdstip van ontstaan van de symptomen is bekend; de patiënt kan in aanmerking komen voor acute behandeling.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT van de hersenen komt eerst: een bloeding uitsluiten is de eerste voorwaarde voor de behandelbeslissing. Volgens het lokale protocol worden CT-angiografie (occlusie van een groot vat) en zo nodig perfusie toegevoegd. MRI (DWI) wordt in sommige centra bij geselecteerde patiënten gebruikt; het mag geen tijd kosten.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Eerst bloeding: parenchym, extra-axiale ruimtes, ventrikels.
2. Hyperdense arterie: ACM, a. basilaris.
3. Vroege ischemie: vervagen van het insulaire lint, de begrenzing van de nucleus lentiformis en het grijze-wittestofonderscheid (smal strokevenster).
4. Massa, tumor of een andere oorzaak die een beroerte nabootst.
5. Als er een CTA is: grote intracraniële vaten, daarna de halsvaten en de aortaboog.

RODE VLAGGEN

- Elke bloeding · occlusie van een groot vat · vroege ischemie in een groot gebied · betrokkenheid van de posterieure circulatie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Als de stroke-code wordt afgegeven, informeer dan zonder op de beoordeling te wachten. Bel direct als je een bloeding, occlusie of vroege ischemie waarover je twijfelt ziet.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Bloeding wel/niet aanwezig (eerste zin), hyperdense arterie, plaats van vroege ischemische veranderingen, niveau van de occlusie (als er een CTA is), tijdstip van melding.

Scenario 03 NEURO

Beroerte bij het ontwaken opgemerkt: begintijd onbekend

Klinisch beeld: De patiënt is 's ochtends met een deficit wakker geworden of het is onduidelijk wanneer hij voor het laatst normaal werd gezien.

WELK ONDERZOEK?

Om een bloeding uit te sluiten begin je ook hier met een blanco CT. Bij een patiënt met onbekend tijdstip van ontstaan kan voor een weefselgebaseerde selectie volgens het lokale protocol een MRI (DWI en FLAIR) of CT-perfusie worden aangevraagd. Welke route wordt gevolgd, besluiten het neurologieteam en je supervisor samen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Bloeding uitsluiten (volgorde van Scenario 02).
2. Duidelijke hypodensiteit op CT: wijst op een uitgebreid infarct.
3. Als er een MRI is: gebied met diffusierestrictie op DWI en het ADC-correlaat.
4. FLAIR-beeld van hetzelfde gebied: noteer de overeenkomst tussen DWI en FLAIR.
5. Niveau van de occlusie als er vaatbeeldvorming is.

RODE VLAGGEN

- Groot infarct met massa-effect · zwelling in de fossa posterior en compressie van de vierde ventrikel · hemorragische transformatie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Voordat de keuze van het onderzoek vaststaat en telkens wanneer je twijfelt bij de interpretatie van de DWI/FLAIR-mismatch.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Bloeding wel/niet aanwezig, plaats en uitgebreidheid van het infarct, verhouding tussen DWI en FLAIR, massa-effect, vaatbevinding.

Scenario 04 NEURO

Verwardheid bij een oudere patiënt: verdenking op subduraal hematoom

Klinisch beeld: Oudere patiënt die anticoagulantia of plaatjesremmers gebruikt; in de loop van dagen toenemende verwardheid, met of zonder val in de voorgeschiedenis.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT van de hersenen. Een subacuut subduraal hematoom kan isodens zijn aan de hersenen; in dat geval vertrouw je op indirecte tekenen. MRI kan later bij onduidelijke casussen worden gepland, het is niet de eerste stap bij spoed.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Vergelijk de convexiteiten aan beide zijden: sikkelvormige collectie tegen de calvaria aan.
2. Dunne hyperdense laag langs de falx en het tentorium.
3. Kijk opnieuw naar het gebied langs de calvaria in een breed venster (subduraal venster).
4. Eenzijdig verstreken sulci, compressie van een ventrikel, middellijnverschuiving.
5. Gemengde densiteit: acute bloeding op een chronische basis.

RODE VLAGGEN

- Middellijnverschuiving · verstreken basale cisternen · bilaterale collectie (druk zonder verschuiving) · nieuwe bloeding in de collectie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij elk subduraal hematoom met massa-effect en als je een isodense collectie vermoedt maar het niet zeker weet.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Zijde, uitgebreidheid, densiteit (acuut / subacuut / chronisch / gemengd), dikte op het dikste punt, middellijnverschuiving, herniatiebevindingen, verandering als er vergeleken is.

Scenario 05 NEURO

Plotseling deficit bij een hypertensieve patiënt: intracerebrale bloeding

Klinisch beeld: Plotseling ontstane hemiparese, hoofdpijn, braken, snelle verslechtering van het bewustzijn; vaak hoge bloeddruk.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT van de hersenen. Als de plaats van het hematoom niet typisch is, de patiënt jong is of er een verdenking op een onderliggende vasculaire laesie is, kan CT-angiografie worden geadviseerd; neem die beslissing samen met je supervisor en het klinische team.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Plaats van het hematoom: basale kernen, thalamus, kwab, hersenstam, cerebellum.
2. Meting in drie vlakken voor het volume.
3. Doorbraak naar het ventrikelsysteem en hydrocefalus.
4. Perifeer oedeem, massa-effect, middellijnverschuiving, herniatie.
5. Atypische kenmerken: lobaire lokalisatie, vloeistof-vloeistofspiegel, aspect van een onderliggende massa.

RODE VLAGGEN

- Cerebellair hematoom · intraventriculaire uitbreiding en hydrocefalus · herniatie · gebruik van anticoagulantia

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij elk nieuw intracerebraal hematoom; vooral bij lokalisatie in de fossa posterior en bij hydrocefalus zonder te wachten.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Locatie, afmetingen in drie richtingen, doorbraak naar het ventrikelsysteem, hydrocefalus, massa-effect, middellijnverschuiving, advies aanvullend onderzoek.

Scenario 06

NEURO

Bekende massa, hoofdpijn en braken: risico op herniatie

Klinisch beeld: Toenemende hoofdpijn, braken, verminderd bewustzijn bij een patiënt met een bekende hersentumor of metastase.

WELK ONDERZOEK?

Op de SEH toont blanco CT snel massa-effect, bloeding en hydrocefalus. MRI met contrast is waardevoller voor karakterisering van de laesie, maar moet wachten als de patiënt niet stabiel is.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Laesie en omliggend vasogeen oedeem.
2. Bloeding in de laesie.
3. Middellijnverschuiving en subfalciene herniatie.
4. Uncale herniatie: asymmetrie van de suprasellaire cisterne, mediale rand van de temporaalkwab.
5. Niveau van de tonsillen en vierde ventrikel.
6. Obstructieve hydrocefalus in de ventrikels.

RODE VLAGGEN

- Elk teken van herniatie · nieuwe bloeding · obstructieve hydrocefalus

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Zodra je ten opzichte van het eerdere onderzoek een toegenomen massa-effect, herniatie of hydrocefalus ziet.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Vergelijking met het eerdere onderzoek (datum), verandering in oedeem en verschuiving, type herniatie, hydrocefalus, bloeding.

Scenario 07 NEURO

Patiënt met een ventriculoperitoneale drain: drain-disfunctie

Klinisch beeld: Hoofdpijn, braken en sufheid bij een patiënt met een shunt; bij kinderen onrust en voedingsproblemen.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT van de hersenen (bij kinderen kan er een lokaal lagedosis- of snel MRI-protocol zijn) en een serie röntgenfoto's die het shunttraject tonen. Het waardevolste hulpmiddel is vergelijking met het eerdere onderzoek.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Vergelijk de grootte van de ventrikels naast elkaar met het eerdere onderzoek.
2. Temporale hoorns en derde ventrikel.
3. Periventriculaire hypodensiteit: transependymale flow.
4. Plaats van de kathetertip.
5. In de shuntserie: onderbreking, knik of verplaatsing langs het hele traject.

RODE VLAGGEN

- Toename van de ventrikels · transependymaal oedeem · onderbreking van de drain · nieuwe bloeding

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Wanneer je een toename van de ventrikelgrootte of een onderbreking van de drain ziet. Bel ook als er geen eerder onderzoek is en je geen beslissing kunt nemen.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Datum van het vergeleken onderzoek, verandering in ventrikelgrootte, tip van de katheter, integriteit van het shunttraject.

Scenario 08 NEURO

Koorts, hoofdpijn, nekstijfheid: CT vóór lumbaalpunctie

Klinisch beeld: Verdenking op meningitis of encefalitis; het klinische team vraagt beeldvorming aan vóór de LP.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT van de hersenen: zoekt naar massa-effect, bloeding en hydrocefalus die een LP riskant kunnen maken. Bij verdenking op encefalitis, abces of complicaties is MRI met contrast gevoeliger; de timing bepaalt het klinische team.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Massa-effect, middenlijn, basale cisternen.
2. Hydrocefalus.
3. Hypodensiteit in de temporaalkwabben (kan passen bij encefalitis).
4. Abces of empyeem: extra-axiale collectie.
5. Sinussen en mastoïden in het botvenster: zoeken naar de bron.

RODE VLAGGEN

- Massa-effect of herniatie (vóór de LP altijd melden) · subduraal empyeem · abces · hydrocefalus

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij elke bevinding die de LP kan beïnvloeden en bij verdenking op encefalitis, voor de MRI-planning.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Expliciet de zin wel/geen «massa-effect, herniatiebevinding, hydrocefalus die een LP kan contra-indiceren»; status van sinussen en mastoïd; advies MRI indien nodig.

Scenario 09 NEURO

Volwassene met een eerste epileptisch insult

Klinisch beeld: Gegeneraliseerde of focale epileptische aanval bij een volwassene zonder eerdere aanvallen; snelheid van postictaal herstel wisselend.

WELK ONDERZOEK?

Op de SEH sluit blanco CT snel bloeding, massa en trauma uit. Voor gedetailleerde evaluatie in verband met epilepsie is MRI waardevoller en die wordt meestal electief gepland. Denk bij een blijvend focaal neurologisch deficit aan het strokeprotocol.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Bloeding en contusie (val tijdens het insult).
2. Massa, oedeem, verkalking.
3. Hippocampus en temporaalkwabben.
4. Corticaal gelegen hypodensiteit: infarct of veneus infarct.
5. Calvariafractuur in het botvenster.

RODE VLAGGEN

- Bloeding · massa en oedeem · ischemie passend bij een blijvend focaal deficit · bevindingen die op veneuze trombose wijzen

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij verdenking op een nieuwe massa, bloeding of sinustrombose.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Acute pathologie wel/niet, traumatische bevinding, advies MRI (met indicatie).

Scenario 10 NEURO

Plotselinge duizeligheid, ataxie, dubbelzien: posterieure circulatie

Klinisch beeld: Vertigo, niet kunnen lopen, dysartrie, diplopie of bewustzijnsverandering; het beeld wordt soms verward met perifere vertigo.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT sluit een bloeding uit, maar is ongevoelig voor vroege ischemie in de fossa posterior; botartefacten bemoeilijken de beoordeling. Volgens het lokale protocol worden CT-angiografie (a. basilaris en aa. vertebrales) en MRI (DWI) gepland.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Cerebellum en hersenstam: bloeding, hypodensiteit.
2. Hyperdense a. basilaris.
3. Compressie van de vierde ventrikel en hydrocefalus.
4. Continuïteit van de a. basilaris en de aa. vertebrales op CTA.
5. Als er een MRI is: diffusierestrictie in cerebellum en hersenstam op DWI.

RODE VLAGGEN

- Occlusie van de a. basilaris · zwelling bij cerebellair infarct · compressie van de vierde ventrikel · hydrocefalus

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Zonder te wachten bij verdenking op basilarisocclusie. Als de CT normaal is maar de kliniek op de posterieure circulatie wijst, voor het plan van verder onderzoek.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Zin over de beperkte sensitiviteit van CT in de fossa posterior, vaatbevindingen, massa-effect, advies voor MRI.

Scenario 11 NEURO

Toenemende hoofdpijn: cerebrale veneuze sinustrombose

Klinisch beeld: In de loop van dagen toenemende hoofdpijn, braken, wazig zien, epileptisch insult of focaal deficit; risicofactoren zoals kraambed, orale anticonceptie, dehydratie.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT is de eerste stap, maar kan normaal zijn. Als de verdenking blijft, wordt volgens het lokale protocol een CT-venografie of MRI-venografie aangevraagd.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Durale sinussen en corticale venen: vat dat hyperdenser is dan verwacht.
2. Hypodensiteit of bloeding die niet past bij een arterieel stroomgebied (veneus infarct).
3. Bilaterale, parasagittale of thalamische betrokkenheid.
4. Vullingsdefect in de sinus bij onderzoek met contrast.

RODE VLAGGEN

- Veneus infarct en bloeding · betrokkenheid van het diepe veneuze systeem · massa-effect

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Wanneer je een sinustrombose vermoedt, om over het venografieprotocol te beslissen.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Betrokken sinussen, parenchymbevindingen, bloeding, advies venografie.

Scenario 12

NEURO · WERVELKOLOM

Rugpijn, krachtverlies in de benen, urineretentie

Klinisch beeld: Verdenking op myelumcompressie of caudasyndroom; er kan een bekende maligniteit, infectie of trauma in de voorgeschiedenis zijn.

WELK ONDERZOEK?

MRI is het onderzoek van keuze: myelum, cauda, discus, epidurale ruimte en beenmerg in één onderzoek. Bij een maligniteit in de voorgeschiedenis kan volgens het protocol van de instelling de hele wervelkolom worden gescand. Als MRI niet mogelijk is, bepaal je het alternatief met je supervisor en het klinische team.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Globale scan van het hele traject op sagittale T2: niveau van myelum of cauda.
2. Beenmerg op sagittale T1: metastase, fractuur.
3. Epidurale ruimte: massa, abces, hematoom, grote hernia.
4. Bevestig het niveau van de compressie op axiale coupes.
5. Verhoogd T2-signaal in het myelum.
6. Als er een serie met contrast is: epiduraal abces en randaankleuring.

RODE VLAGGEN

- Compressie van myelum of cauda · epiduraal abces · betrokkenheid op meerdere niveaus · pathologische fractuur

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij een MRI-aanvraag voor het protocol, en zodra je compressie ziet, nog vóór je het verslag afrondt.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Niveau en oorzaak van de compressie, myelumsignaal, wel/geen ander niveau in de hele wervelkolom, tijdstip van melding.

DEEL 2

Spoedgevallen in de thorax

Scenario 13–22 · Embolie, aorta, pneumothorax, drains en lijnen, respiratoire insufficiëntie.

Scenario 13

THORAX

Plotselinge dyspneu en pleuritische pijn: verdenking op longembolie

Klinisch beeld: Plotselinge kortademigheid, tachycardie, pijn op de borst, hypoxie; voorgeschiedenis van immobilisatie, operatie, maligniteit of DVT.

WELK ONDERZOEK?

CT-pulmonalisangiografie is het standaardonderzoek. Bij zwangeren en patiënten die geen contrast mogen krijgen, wordt de route (perfusiescintigrafie, Doppler-echo van de onderste extremiteiten) volgens het lokale protocol met je supervisor bepaald. Bij tekenen van DVT in het been kan Doppler-echo helpen bij de diagnose.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Contrastkwaliteit: is er voldoende opacificatie in de truncus pulmonalis?
2. Begin bij de centrale longarteriën en loop aan beide zijden achtereenvolgens af naar de lobaire, segmentale en subsegmentale takken.
3. Vullingsdefect: centraal, excentrisch, occluderend.
4. Rechterhartbelasting: verhouding rechter/linker ventrikel, afgeplat septum, reflux van contrast naar de levervenen.
5. Longvenster: infarct, effusie, alternatieve diagnose.

RODE VLAGGEN

- Tekenen van rechterventrikelbelasting · trombus in de hoofdarteriën of op de bifurcatie (zadelembolie) · niet-diagnostisch onderzoek door onvoldoende contrast

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij elke embolie met tekenen van rechterhartbelasting en wanneer je niet zeker weet of het onderzoek diagnostisch is.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Technische adequaatheid, meest proximale niveau en uitgebreidheid van de embolie, tekenen van rechterhartbelasting, alternatieve diagnose, tijdstip van de melding.

Scenario 14 THORAX

Scheurende pijn op de borst of in de rug: acuut aortasyndroom

Klinisch beeld: Plotselinge, hevige pijn uitstralend naar de rug; bloeddrukverschil tussen de armen, pulsasymmetrie, neurologisch deficit of syncope kunnen aanwezig zijn.

WELK ONDERZOEK?

CT-aortografie is het onderzoek van keuze; volgens het lokale protocol worden een blanco serie (voor intramuraal hematoom) en een arteriële fase samen gemaakt. Bij een hemodynamisch instabiele patiënt kan het klinische team een echocardiografie aan het bed overwegen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Sikkelvormige hyperdense verdikking van de aortawand in de blanco serie (intramuraal hematoom).
2. Intimaflap in de arteriële fase: begin bij de aorta ascendens.
3. Waar de dissectie begint en eindigt: is de aorta ascendens betrokken?
4. Zijtakken: takken van de boog, truncus coeliacus, AMS, nierarteriën; vanuit welk lumen ze worden gevoed.
5. Pericard- en pleuravocht, mediastinaal hematoom.
6. Orgaanperfusie: darm, nieren.

RODE VLAGGEN

- Betrokkenheid van de aorta ascendens · hemopericard · tekenen van ruptuur · occlusie van zijtakken en orgaanischemie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Op het moment dat je een acuut aortasyndroom ziet, vóór je het verslag schrijft. Betrokkenheid van de aorta ascendens is de meest urgente situatie.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Begin- en eindpunt van de dissectie, betrokkenheid van de aorta ascendens (expliciet wel/niet), toestand van de zijtakken, effusies, orgaanischemie, tijdstip van melding.

Scenario 15 THORAX

Plotselinge pijn op de borst bij een jonge patiënt: spontane pneumothorax

Klinisch beeld: Plotselinge pleuritische pijn en kortademigheid; vaak een lange, slanke, rokende jongere of een patiënt met onderliggende longziekte.

WELK ONDERZOEK?

Een staande PA-thoraxfoto is het eerste onderzoek. Echo aan het bed (lung sliding, A-lijnen, lung point) geeft snelle ondersteuning. CT wordt overwogen bij een gecompliceerde casus, onderliggende longziekte of een twijfelachtige röntgenfoto.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Bekijk de apices vergroot: dunne witte lijn van de viscerale pleura.
2. Afwezigheid van longvaattekening buiten de lijn.
3. De ribben en de rand van de scapula niet verwarren met de pleuralijn.
4. Positie van mediastinum en trachea.
5. Onderliggende bulla, massa, effusie.

RODE VLAGGEN

- Verplaatsing van het mediastinum naar de andere kant · afgeplat diafragma · bilaterale pneumothorax · hematopneumothorax

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Wanneer je spanningstekenen, bilaterale betrokkenheid of extra lucht (pneumomediastinum) ziet.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Zijde, uitgebreidheid (apicaal / langs de hele hemithorax), wel/geen mediastinale verschuiving, bijkomende bevinding, melding.

Scenario 16 THORAX

Plotselinge desaturatie bij een beademde patiënt

Klinisch beeld: Plotselinge zuurstofdaling, stijging van de luchtwegdruk en hypotensie bij een mechanisch beademde patiënt op de IC.

WELK ONDERZOEK?

Thoraxfoto aan bed; een echo aan bed helpt om een pneumothorax snel te onderscheiden. Spanningspneumothorax is een klinische diagnose: beeldvorming mag de behandeling niet vertragen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Tip van de endotracheale tube: opgeschoven in een hoofdbronchus (eenzijdige longventilatie)?
2. Pneumothorax op een foto in rugligging: deep sulcus sign, scherpe hartrand, hyperlucentie in de bovenbuik.
3. Mediastinale verschuiving.
4. Nieuwe atelectase of totale opaciteit (slijmprop).
5. Overige tubes en katheters.

RODE VLAGGEN

- Spanningstekenen · ETT in een hoofdbronchus · opacificatie van de hele hemithorax

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Zie je een pneumothorax of een verkeerd liggende drain, informeer dan eerst direct de clinicus en breng daarna je supervisor op de hoogte.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Wel/geen pneumothorax, positie van de ETT-tip, mediastinale verschuiving, nieuwe opaciteit, tijdstip van de melding en aan wie.

Scenario 17 THORAX

IC-foto: controle van tubes en katheters

Klinisch beeld: Controlefoto na het plaatsen van een endotracheale tube, centraal veneuze katheter, maagsonde of thoraxdrain.

WELK ONDERZOEK?

Thoraxfoto aan bed. Voor een maagsonde wordt zo nodig een foto aangevraagd waarop ook de bovenbuik staat. Is de positie onduidelijk, overleg dan met de clinicus over een herhaalfoto of een extra projectie.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Volg elke tube apart van begin tot eind.
2. ETT: positie van de tip ten opzichte van de carina.
3. CVC: verloop, positie van de tip, verdenking op een arterieel of extravasculair verloop.
4. Maagsonde: loopt in de middellijn langs de oesofagus, passeert het diafragma en de tip ligt in de maag; controleer of hij niet in een bronchus ligt.
5. Controle op pneumothorax na elke ingreep.

RODE VLAGGEN

- Maagsonde in de bronchiale boom · ETT in een hoofdbronchus of in de oesofagus · pneumothorax na katheterplaatsing · onverwacht katheterverloop

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij een maagsonde in de luchtweg of een katheter met verdenking op arterieel verloop; informeer de clinicus direct.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Naam van elk hulpmiddel en de anatomische plaats van de tip, eventuele malpositie expliciet, pneumothorax wel/niet aanwezig, melding.

Scenario 18 THORAX

Hemoptoë

Klinisch beeld: Bloederig sputum of bloed uit de mond; er kan een voorgeschiedenis van tuberculose, bronchiëctasieën of maligniteit zijn. Massale hemoptoë is levensbedreigend.

WELK ONDERZOEK?

De thoraxfoto is de eerste stap. Voor de bron van de bloeding en een vaatkaart wordt volgens het protocol van de instelling CT thorax met contrast of CT-angiografie aangevraagd; als interventionele behandeling wordt gepland, is het belangrijk de bronchiale arteriën in beeld te brengen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Longvenster: massa, caviteit, bronchiëctasieën, matglas (geaspireerd bloed).
2. Bevindingen die de zijde en de kwab van de bloeding bepalen.
3. Mediastinumvenster: verwijde bronchiale arteriën.
4. Pseudo-aneurysma van de arteria pulmonalis of arterioveneuze malformatie.
5. Lymfeklieren, effusie.

RODE VLAGGEN

- Klinisch massale bloeding · vasculaire structuur in een caviteit · pseudo-aneurysma · bilaterale uitgebreide aspiratie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij massale hemoptoë vóór je het CT-protocol kiest, en wanneer je een bevinding ziet die een interventie kan vereisen.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Waarschijnlijke zijde en bron van de bloeding, onderliggende laesie, status van de bronchiale arteriën, uitgebreidheid van de aspiratie.

Scenario 19 THORAX

Acute kortademigheid: longoedeem of pneumonie?

Klinisch beeld: Plotselinge dyspneu, orthopneu en crepitaties bij een oudere patiënt; bij koorts en hoesten staat ook pneumonie in de differentiaaldiagnose.

WELK ONDERZOEK?

De thoraxfoto is de eerste stap. Bedside longecho (B-lijnen, effusie) ondersteunt de klinische beoordeling. CT is niet de eerste stap; die komt aan de orde als een alternatieve diagnose (embolie, maligniteit) wordt overwogen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Hartgrootte en cardiothoracale ratio (op de PA-foto).
2. Vasculaire herverdeling, peribronchiale cuffing, Kerley B-lijnen.
3. Perihilaire, bilaterale symmetrische opaciteiten (passend bij oedeem).
4. Eenzijdige lobaire consolidatie en luchtbronchogram (passend bij pneumonie).
5. Pleuravocht en de costofrenische sinussen.

RODE VLAGGEN

- Uitgebreide bilaterale opaciteit en ernstige hypoxie · eenzijdige witte long · verbreed mediastinum · pneumothorax

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Als de röntgenfoto niet bij de kliniek past, of als er een onverwachte massa of mediastinale verbreding is.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Hartgrootte, tekenen van oedeem, plaats van de consolidatie, effusie, vergelijking met een eerdere foto indien aanwezig.

Scenario 20 THORAX

Koorts en longinfiltraat bij een immuungecompromitteerde patiënt

Klinisch beeld: Voorgeschiedenis van chemotherapie, transplantatie, langdurig steroïdgebruik of hiv; koorts, hoesten, hypoxie. De röntgenfoto kan normaal zijn.

WELK ONDERZOEK?

Men begint met een thoraxfoto; is die normaal of onduidelijk, dan is dunne-coupe-CT van de thorax waardevol. Bepaal met je supervisor op basis van de indicatie of contrast nodig is.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Matglasgebieden en hun verdeling.
2. Noduli: halo van matglas eromheen, cavitatie.
3. Consolidatie en luchtbronchogram.
4. Tree-in-bud-patroon.
5. Effusie, lymfeklieren, pericard.

RODE VLAGGEN

- Snel uitbreidend bilateraal matglas · caviterende noduli · pneumothorax · uitgebreide consolidatie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij een bevinding die op een opportunistische infectie wijst en als je de differentiaaldiagnose niet kunt versmallen.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Patroon (matglas, noduli, consolidatie), verdeling, cavitatie, differentiaaldiagnose, vergelijking met eerder onderzoek.

Scenario 21 THORAX

Pijn op de borst na hevig braken: oesofagusperforatie

Klinisch beeld: Pijn op de borst, subcutaan emfyseem, koorts na braken, endoscopie of een corpus alienum.

WELK ONDERZOEK?

De thoraxfoto kan pneumomediastinum tonen, maar kan ook normaal zijn. CT wordt met of zonder oraal contrast gekozen volgens het protocol van de instelling; bepaal het protocol met je supervisor.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Vrije lucht in het mediastinum, rond de oesofagus (longvenster).
2. Subcutaan emfyseem in de hals en de borstwand.
3. Verdikking van de oesofaguswand, infiltratie van het omliggende vetweefsel.
4. Bij oraal contrast: lekkage buiten het lumen.
5. Pleuravocht en hydropneumothorax.

RODE VLAGGEN

- Mediastinale lucht en vocht · contrastextravasatie · hydropneumothorax · mediastinale collectie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij de keuze van het protocol en zodra je pneumomediastinum ziet.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Locatie en uitgebreidheid van de vrije lucht, wel/geen contrastlekkage, collectie, effusie, melding.

Scenario 22 THORAX

Koorts en eenzijdig pleuravocht: verdenking op empyeem

Klinisch beeld: Koorts die ondanks pneumonie-behandeling niet daalt, pleuritische pijn, effusie op de röntgenfoto.

WELK ONDERZOEK?

De röntgenfoto toont de effusie; echo is zeer waardevol om de aard van het vocht (septa, echogeniciteit) en de punctieplaats te tonen. Thorax-CT met contrast verduidelijkt pleuraverdikking en -aankleuring, een longabces en de differentiaaldiagnose.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Uitgebreidheid van de effusie en mediastinale verschuiving.
2. Septa, loculaties en echogene inhoud op echo.
3. Aankleuring en verdikking van de viscerale en pariëtale pleura op CT.
4. Gas in het vocht.
5. Abces of consolidatie in de aangrenzende long.

RODE VLAGGEN

- Effusie met mediastinale verschuiving · gas in het vocht (mogelijk bronchopleurale fistel) · loculatie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij een gelokuleerde of gashoudende collectie, voor de drainageplanning.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Zijde, uitgebreidheid, loculatie, pleurale verdikking en aankleuring, longbevinding, geschikt venster voor drainage.

DEEL 3

Spoedgevallen in abdomen en bekken

Scenario 23–36 · Perforatie, obstructie, ischemie, vaten, galwegen, nieren, torsie.

Scenario 23

ABDOMEN

Plotselinge hevige buikpijn en défense: perforatie

Klinisch beeld: Ulcus pepticum in de voorgeschiedenis, NSAID-gebruik, diverticulitis of recente endoscopie; plankharde buik.

WELK ONDERZOEK?

Een staande thoraxfoto kan vrij lucht onder het diafragma tonen, maar een normale foto sluit perforatie niet uit. Abdominale CT met contrast is het onderzoek van keuze om de plaats en oorzaak van de perforatie aan te tonen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Doorloop het hele abdomen met het longvenster: vóór de lever, rond het ligamentum teres, mesenterium.
2. Gebied met de meeste vrije lucht: wijst naar de bron.
3. Wanddefect, wandverdikking, infiltratie van het omliggende vetweefsel.
4. Vrij vocht en collectie.
5. Retroperitoneale lucht (vanuit duodenum of rectum).

RODE VLAGGEN

- Uitgebreide vrije lucht · lekkage van feces of oraal contrast · abces · klinische tekenen van sepsis

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Telkens wanneer je vrije lucht ziet; ook bij een kleine hoeveelheid lucht op een onduidelijke plek.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Wel/geen vrije lucht en de locatie, waarschijnlijke perforatieplaats, collectie, vrij vocht, tijdstip van de melding.

Scenario 24 ABDOMEN

Pijn in de rechteronderbuik: acute appendicitis bij volwassenen

Klinisch beeld: Pijn die van rond de navel naar rechtsonder in de buik verhuist, verminderde eetlust, koorts, drukpijn op McBurney.

WELK ONDERZOEK?

Bij magere patiënten en jongeren kan echo de eerste keus zijn. Bij een volwassene met een onzekere diagnose of een vermoede complicatie is CT het onderzoek van keuze. Bij zwangerschap: zie Scenario 49.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Zoek het caecum en volg van daaruit de appendix van de basis tot aan de tip.
2. Diameter, wanddikte en aankleuring.
3. Appendicoliet.
4. Infiltratie van het periappendiculaire vet, vrij vocht.
5. Verstoorde wandintegriteit, extraluminale lucht, abces.
6. Alternatieve diagnoses: terminaal ileum, rechter colon, ovarium, ureter.

RODE VLAGGEN

- Perforatiebevindingen · periappendiculair abces · gas of trombose in de vena portae

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij gecompliceerde appendicitis en bij onduidelijke casussen waarin je de appendix niet volledig kunt volgen.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Appendix wel/niet gezien, diameter en wand, appendicoliet, perforatie en abces wel/niet aanwezig, alternatieve diagnose.

Scenario 25

ABDOMEN

Braken, distensie, geen flatus of ontlasting: dunnedarmobstructie

Klinisch beeld: Eerdere operatie (adhesies), hernia of bekende tumor; koliekachtige pijn.

WELK ONDERZOEK?

Een staande buikoverzichtsfoto kan gedilateerde dunnedarmlissen en lucht-vloeistofspiegels tonen. CT met contrast is het onderzoek van keuze om het overgangspunt, de oorzaak en complicaties (strangulatie, ischemie) aan te tonen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Onderscheid gedilateerde en gecollabeerde lissen.
2. Zoek het overgangspunt: volg van de gedilateerde naar de gecollabeerde lis.
3. Oorzaak: streng, hernia (bekijk alle herniapoorten), tumor, invaginatie.
4. Tekenen van een closed loop: C- of U-vormige lis, wervel (whirl) in het mesenterium.
5. Ischemie: verminderde wandaankleuring, wandoedeem, mesenteriaal vocht, pneumatosis.

RODE VLAGGEN

- Closed loop · tekenen van strangulatie en ischemie · pneumatosis · gas in de vena portae

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij een closed loop, tekenen van ischemie of als je het overgangspunt niet kunt vinden.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Wel/geen obstructie, locatie van het transitiepunt, mogelijke oorzaak, closed loop en ischemiebevindingen (expliciet wel/niet).

Scenario 26

ABDOMEN

Duidelijke distensie bij een oudere patiënt: dikkedarmobstructie en volvulus

Klinisch beeld: Ernstige distensie bij een bedlegerige oudere patiënt met chronische obstipatie; geen flatus of ontlasting.

WELK ONDERZOEK?

Een buikoverzichtsfoto kan een reuzenlis tonen die doet denken aan een sigmoïdvolvulus. CT met contrast bevestigt de diagnose en beoordeelt de oorzaak (tumor, volvulus) en ischemie.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Volg het colon van het rectum tot het caecum.
2. Overgangspunt en oorzaak: massa, volvulus, fecaloom.
3. Bij volvulus een whirl in het mesenterium en een beak sign.
4. Diameter en wand van het caecum.
5. Insufficiëntie van de ileocaecale klep (dilatatie van de dunne darm).
6. Pneumatosis, vrije lucht, verminderde aankleuring van de wand.

RODE VLAGGEN

- Uitgesproken dilatatie van het caecum · tekenen van ischemie · perforatie · caecumvolvulus

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij verdenking op volvulus, ischemie of perforatie.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Niveau van de obstructie, oorzaak, diameter van het caecum, wel/geen ischemie en perforatie, melding.

Scenario 27

ABDOMEN

Hevige pijn die niet in verhouding staat tot het lichamelijk onderzoek: acute mesenteriale ischemie

Klinisch beeld: Plotselinge hevige pijn bij een oudere patiënt met atriumfibrilleren, atherosclerose of hartfalen; de buik is bij onderzoek relatief soepel.

WELK ONDERZOEK?

CT-angiografie (arteriële en portaal-veneuze fase) is het onderzoek van keuze. Een blanco serie kan volgens het lokale protocol worden toegevoegd voor intramurale bloeding en kalk. Een röntgenfoto mag de diagnose niet vertragen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Vullingsdefect bij de oorsprong van de truncus coeliacus en de AMS, daarna langs hun verloop.
2. VMS en vena portae: veneuze trombose.
3. Darmwand: verminderde aankleuring, verdunning of verdikking.
4. Pneumatosis, mesenteriaal en portaal veneus gas.
5. Infarcten in andere organen (milt, nier): wijzen op een emboliebron.

RODE VLAGGEN

- Occlusie van de AMS · pneumatosis · portaal veneus gas · niet-aankleurend darmsegment

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Zodra je mesenteriale ischemie vermoedt. Tijd is bij deze diagnose de meest kritieke factor.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Niveau van de arteriële of veneuze occlusie, aangedaan darmsegment, tekenen van ischemie, tijdstip van melding.

Scenario 28

ABDOMEN · VATEN

Buik- of rugpijn en hypotensie: geruptureerd AAA

Klinisch beeld: Plotselinge lage rug- of buikpijn, syncope, hypotensie bij een oudere, rokende man; pulserende massa.

WELK ONDERZOEK?

Bij een hemodynamisch instabiele patiënt kan echo aan het bed het aneurysma tonen; de beslissing ligt bij het klinische team. Bij een stabiele patiënt toont CT-angiografie de ruptuur en de anatomie die nodig is voor het behandelplan.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Meet de grootste diameter van de aorta van buitenwand tot buitenwand.
2. Retroperitoneaal hematoom: infiltratie van het periaortale vet en vocht met hoge densiteit.
3. Actieve contrastextravasatie.
4. Sikkelvormige hyperdensiteit in de trombus (teken van dreigende ruptuur).
5. Relatie met de nierarteriën en de iliacale arteriën.

RODE VLAGGEN

- Retroperitoneaal hematoom · actieve extravasatie · crescent sign · onderbreking van de wandcontinuïteit

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij verdenking op een ruptuur of dreigende ruptuur direct; informeer tegelijk ook de clinicus.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Maximale diameter, uitbreiding, relatie met de nierarteriën, rupturebevindingen (expliciet wel/niet), extravasatie, melding.

Scenario 29

ABDOMEN

Pijn in de rechterbovenbuik en koorts: acute cholecystitis

Klinisch beeld: Continue pijn in de rechterbovenbuik die na het eten begint, koorts, Murphy-teken.

WELK ONDERZOEK?

Echo is het eerste onderzoek. CT is waardevol bij verdenking op complicaties (gangreen, perforatie, emfyseem) of als de diagnose onzeker is. Bij verdenking op choledocholithiasis kan volgens het protocol van de instelling een MRCP worden gepland.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Galblaas: stenen, ingeklemde steen in de hals, sludge.
2. Wandverdikking en pericholecystisch vocht.
3. Sonografisch Murphy-teken met de probe.
4. Diameter van de ductus choledochus en de intrahepatische galwegen.
5. Complicaties: onregelmatige wand, intraluminale membranen, intramuraal gas, perforatie.

RODE VLAGGEN

- Emfysemateuze cholecystitis · gangreneuze cholecystitis · perforatie en pericholecystitisch abces · galwegdilatatie passend bij cholangitis

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij tekenen van complicaties, intramuraal gas of galwegdilatatie in combinatie met koorts.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Stenen, wand, pericholecystisch vocht, Murphy-teken, diameter van de galwegen, wel/geen complicatie.

Scenario 30

ABDOMEN

Epigastrische pijn met uitstraling naar de rug: acute pancreatitis

Klinisch beeld: Gordelvormige pijn, braken; galstenen of alcohol in de voorgeschiedenis; de diagnose wordt meestal klinisch en met lab gesteld.

WELK ONDERZOEK?

Als de diagnose klinisch en met lab is gesteld, is CT op de eerste dag niet altijd nodig; voor galstenen wordt een echo gedaan. Bij een onzekere diagnose of klinische verslechtering wordt een CT met contrast aangevraagd. Bepaal de timing van de CT voor de beoordeling van complicaties met je supervisor.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Grootte en contour van de pancreas, infiltratie van het peripancreatische vet.
2. Niet-aankleurend gebied in het parenchym (necrose).
3. Peripancreatische vochtcollecties.
4. Vasculaire complicaties: trombose van de vena lienalis, pseudo-aneurysma.
5. Galstenen en ductus choledochus.

RODE VLAGGEN

- Necrose · gas in een collectie · pseudo-aneurysma en bloeding · uitgebreid vrij vocht

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij verdenking op bloeding, pseudoaneurysma of geïnfecteerde necrose.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Oedemateus of necrotiserend aspect, collecties, vasculaire complicatie, galstenen, vergelijking met eerder onderzoek.

Scenario 31

ABDOMEN · URINEWEGEN

Flankpijn en hematurie: niersteenkoliek

Klinisch beeld: Koliekachtige flankpijn uitstralend naar de lies, misselijkheid, hematurie.

WELK ONDERZOEK?

Volgens het protocol van de instelling kies je echo (hydronefrose) of een laaggedoseerde CT zonder contrast; CT toont de steen en zijn locatie het nauwkeurigst. Bij jongeren en zwangeren gaat de voorkeur naar echo. Denk bij een oudere patiënt met een beeld van «niersteenkoliek» aan een AAA.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Dilatatie van het verzamelsysteem en infiltratie van het perirenale vet.
2. Volg de ureter coupe voor coupe van het pyelum tot de blaas.
3. Locatie en grootte van de steen; sla de ureterovesicale overgang niet over.
4. Onderscheid van een fleboliet: de steen ligt in het verloop van de ureter en kan een weefselring eromheen hebben.
5. Alternatieve diagnoses: appendicitis, diverticulitis, AAA, ovarium.

RODE VLAGGEN

- Obstructie met koorts (risico op urosepsis) · mononier · bilaterale obstructie · fornixruptuur en urinoom

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij infectietekenen samen met een obstruerende steen of bij obstructie van een mononier.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Locatie en grootte van de steen, graad van hydronefrose, perirenale bevindingen, alternatieve diagnose.

Scenario 32

ABDOMEN

Pijn in de linkeronderbuik en koorts: acute diverticulitis

Klinisch beeld: Pijn in de linkeronderbuik, koorts, leukocytose bij een oudere patiënt; er kan bekende diverticulose zijn.

WELK ONDERZOEK?

Abdominale CT met contrast is het onderzoek van keuze: het stelt de diagnose, toont complicaties en maakt de differentiaaldiagnose.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Wandverdikking en vetinfiltratie pericolisch in het segment met divertikels.
2. Extraluminale lucht: lokaal of vrij?
3. Abces en de grootte ervan.
4. Fistel (lucht in de blaas).
5. Verdikking over een lang segment of shouldering: tumor in de differentiaaldiagnose.

RODE VLAGGEN

- Vrije perforatie · abces · fecale peritonitis · obstructie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Wanneer je vrije lucht of een abces ziet.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Betrokken segment, onderscheid gecompliceerd / ongecompliceerd, abces en de grootte, vrije lucht, advies voor controle als een tumor in de differentiaaldiagnose moet.

Scenario 33

ABDOMEN · VATEN

Actieve gastro-intestinale bloeding

Klinisch beeld: Hematochezie of melena, hemoglobinedaling, hemodynamische instabiliteit; de endoscopie heeft de bron mogelijk niet kunnen aantonen.

WELK ONDERZOEK?

Meerfasige CT-angiografie (blanco, arterieel, portaal-veneus) toont de plaats van een actieve bloeding vóór interventionele behandeling of chirurgie. Er wordt geen oraal contrast gegeven; dat maakt extravasatie onzichtbaar. Bevestig het protocol met je supervisor.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Hyperdense inhoud in het lumen in de blanco serie (dense inhoud of ingeslikt materiaal; om te vergelijken met de volgende fasen).
2. Nieuw verschijnend contrast in het lumen in de arteriële fase.
3. Toename en vormverandering van dit contrast in de portaal veneuze fase.
4. Bron van de bloeding: divertikel, tumor, angiodysplasie.
5. Voedende arterie: voor het interventieteam.

RODE VLAGGEN

- Actieve extravasatie · verdenking op aorto-enterale fistel (voorgeschiedenis van aortaprothese) · hemodynamische instabiliteit

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Vóór het protocol en zodra je actieve extravasatie ziet; interventieradiologie kan nodig zijn.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Actieve bloeding wel/niet, locatie (segment), mogelijk voedend vat, mogelijke oorzaak, tijdstip van melding.

Scenario 34

ABDOMEN · URINEWEGEN

Koorts, flankpijn en sepsis: obstructieve pyelonefritis

Klinisch beeld: Koorts, koude rillingen, slagpijn in de costovertebrale hoek, hypotensie; voorgeschiedenis van diabetes of stenen.

WELK ONDERZOEK?

Echo toont obstructie snel. Voor complicaties (abces, emfysemateuze pyelonefritis) of het zoeken naar de oorzaak kies je een CT met of zonder contrast volgens het protocol van de instelling.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Hydronefrose en echogene inhoud in het verzamelsysteem (pyonefrose).
2. Niveau en oorzaak van de obstructie.
3. Wigvormige verminderde aankleuring van het parenchym (CT).
4. Renaal of perirenaal abces.
5. Gas in het parenchym of in het verzamelsysteem.

RODE VLAGGEN

- Combinatie van obstructie en infectie · pyonefrose · emfysemateuze pyelonefritis · abces

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Als je een geïnfecteerde obstructie of gas ziet: spoeddecompressie kan nodig zijn.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Hydronefrose en de graad ervan, oorzaak van de obstructie, gas en abces wel/niet aanwezig, melding.

Scenario 35 SCROTUM

Plotselinge scrotale pijn: testistorsie

Klinisch beeld: Plotseling ontstane hevige testispijn, misselijkheid, braken bij een jonge man; de testis kan hoog en horizontaal liggen.

WELK ONDERZOEK?

Kleurendoppler-echo. Torsie is een klinische diagnose: bij een hoge klinische verdenking mag beeldvorming de operatie niet vertragen. Een normale Dopplerflow sluit een partiële torsie niet volledig uit.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Eerst de asymptomatische kant: stel je Doppler-instellingen in op de normale testis.
2. Flow in de aangedane testis bij dezelfde instellingen: verminderd of afwezig.
3. Grootte, echogeniciteit en positie van de testis.
4. Whirlpool sign in de zaadstreng.
5. Differentiaaldiagnose: epididymitis (toegenomen flow), torsie van de appendix testis, trauma.

RODE VLAGGEN

- Afwezige flow of duidelijke asymmetrie · whirlpool-teken van de funiculus · heterogene testis

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij verdenking op torsie tegelijk met de clinicus, zonder op het verslag te wachten. Bel ook als de bevinding onduidelijk is.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Bilaterale vergelijkende flow, whirlpool sign, echogeniciteit van de testis, gelijk gehouden Doppler-instellingen, tijdstip van melding.

Scenario 36 BEKKEN

Plotselinge pijn in het bekken en braken: ovariumtorsie

Klinisch beeld: Plotselinge eenzijdige bekkenpijn, misselijkheid, braken bij een niet-zwangere vrouw; er kan een bekende ovariumcyste of -massa zijn.

WELK ONDERZOEK?

Transvaginale of transabdominale echo en Doppler. Aanwezige Dopplerflow sluit torsie niet uit; de morfologie is belangrijker. Zorg eerst dat de zwangerschapstest bekend is.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Vergelijk de grootte van beide ovaria.
2. Vergroot ovarium met perifeer gerangschikte follikels, stromaal oedeem.
3. Massa of cyste (voorlopende laesie voor torsie).
4. Whirlpool sign in de steel.
5. Vrij vocht; differentiaaldiagnose: geruptureerde cyste, extra-uteriene zwangerschap, appendicitis.

RODE VLAGGEN

- Eenzijdig duidelijk vergroot ovarium · whirlpool sign · hemoperitoneum

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Wanneer je torsie vermoedt en wanneer je hemoperitoneum ziet.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Grootte van de ovaria, morfologie, massa, Dopplerbevinding en de beperkingen ervan, vrij vocht, melding.

DEEL 4

Trauma

Scenario 37–44 · Polytrauma, schedel, wervelkolom, solide organen, bekken, urinewegen, heup.

Scenario 37

TRAUMA

Hoogenergetisch polytrauma

Klinisch beeld: Verkeersongeval, val van hoogte; verdenking op letsel in meerdere regio's, wisselende hemodynamiek.

WELK ONDERZOEK?

Het spoedteam doet bedside eFAST (vrij vocht, pneumothorax, pericardvocht). Bij een stabiele patiënt wordt volgens het protocol van de instelling een total-body-CT (hersenen, cervicale wervelkolom, thorax, abdomen, bekken) aangevraagd. Bij een instabiele patiënt ligt de beslissing bij het traumateam.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Eerst wat levensbedreigend is: intracraniële bloeding, spanningspneumothorax, aortaletsel, actieve bloeding.
2. Daarna een vaste volgorde regio voor regio: hersenen → cervicale wervelkolom → thorax → abdomen → bekken → wervelkolom.
3. Open in elke regio het weke-delen- en het botvenster apart.
4. Positie van drains, lijnen en katheters.
5. Tot slot de randgebieden: extremiteiten, aangezichtsschedel.

RODE VLAGGEN

- Actieve extravasatie · aortaletsel · spanningspneumothorax · intracraniële bloeding en herniatie · instabiele wervelfractuur

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Zodra je de eerste levensbedreigende bevinding ziet, nog vóór je de hele beoordeling afrondt: doe de voorlopige melding (eerste beoordeling) en ga daarna verder met het gedetailleerde verslag.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Levensbedreigende bevindingen bovenaan het verslag, daarna de letsels regio voor regio; tijdstip van de voorlopige melding en aan wie die is gedaan.

Scenario 38

TRAUMA · NEURO

Schedeltrauma: epiduraal en subduraal hematoom

Klinisch beeld: Val of klap; bewustzijnsverlies, lucide interval, braken, insult of gebruik van anticoagulantia.

WELK ONDERZOEK?

Blanco CT van de hersenen; met zowel bot- als hersenvenster. Beoordeel aan de hand van klinische criteria of ook de cervicale wervelkolom nodig is.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Extra-axiale collectie: biconvex (epiduraal) of sikkelvormig (subduraal).
2. Contusie: frontale en temporale polen, coup- en contrecoupgebieden.
3. Traumatische SAB en intraventriculair bloed.
4. Massa-effect, herniatie, basale cisternen.
5. Botvenster: calvaria, schedelbasis, os temporale, aangezichtsbeenderen.
6. Pneumocefalus en sinussen met een lucht-vloeistofspiegel.

RODE VLAGGEN

- Epiduraal hematoom · subduraal hematoom met massa-effect · impressiefractuur · schedelbasisfractuur en pneumocefalus · herniatie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij elke intracraniële bloeding, elk massa-effect of elke impressiefractuur.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Type bloeding, plaats, dikte, middenlijnverschuiving, fracturen, pneumocefalus, tijdstip van melding.

Scenario 39

TRAUMA · WERVELKOLOM

Trauma van de cervicale wervelkolom

Klinisch beeld: Nekpijn, drukpijn, neurologische bevinding of een traumamechanisme met hoog risico; patiënt met een nekkraag.

WELK ONDERZOEK?

Bij een volwassene met hoog risico is cervicale CT het onderzoek van keuze. Bij neurologische uitval of verdenking op ligament- of myelumletsel komt er een MRI bij; bepaal de timing met je supervisor en het klinische team.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Craniocervicale overgang: occipitale condylen, C1, dens.
2. Vier lijnen op de sagittale opname: voorste vertebrale, achterste vertebrale, spinolaminaire lijn en de processus spinosi.
3. Bekijk elke wervel apart: corpus, pedikel, lamina, facet en processus spinosus.
4. Bevestig de cervicothoracale overgang (C7–T1) altijd op beeld.
5. Prevertebrale weke delen, alignment van de facetten.
6. Mogelijk letsel van de arteria vertebralis bij fracturen van het foramen transversarium.

RODE VLAGGEN

- Standsafwijking · facetluxatie · densfractuur · fractuur van het foramen transversarium · bevinding passend bij neurologisch deficit

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij elke fractuur en bij elke standsafwijking waarover je twijfelt; de beslissing om de nekkraag af te doen kan op jouw verslag berusten.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Niveau en type van de fractuur, alignment, status van de facetten, kanaal, betrokkenheid van het foramen transversarium, advies MRI of CTA.

Scenario 40

TRAUMA · WERVELKOLOM

Fractuur van de thoracolumbale wervelkolom

Klinisch beeld: Val van hoogte, verkeersongeval; rugpijn, laagenergetisch trauma bij een patiënt met osteoporose.

WELK ONDERZOEK?

Als er een total-body-CT is gemaakt, wordt de wervelkolom beoordeeld op de reconstructies; er kan ook een aparte CT van de wervelkolom zijn aangevraagd. Bij neurologische uitval of verdenking op letsel van het posterieure ligamentaire complex komt er een MRI bij.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Alignment en hoogte van de wervellichamen op de sagittale reconstructie.
2. Achterwand die in het wervelkanaal wordt gedrukt (burstfractuur).
3. Posterieure elementen: lamina, facetten, wijkende processus spinosi.
4. Zoek na het vinden van de eerste fractuur naar een tweede, niet-aangrenzende fractuur.
5. Paravertebraal hematoom, bijkomend orgaanletsel.

RODE VLAGGEN

- Retropulsie van de achterwand · translatie of distractie · betrokkenheid van posterieure elementen · fractuur op meerdere niveaus

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij elke bevinding die op instabiliteit wijst en bij een patiënt met een neurologisch deficit.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Niveau, type fractuur, kanaalvernauwing, posterieure elementen, wel/geen tweede fractuur, advies MRI.

Scenario 41

TRAUMA · ABDOMEN

Stomp buiktrauma: milt- en leverletsel

Klinisch beeld: Pijn in de linker- of rechterbovenbuik, lage ribfracturen, vrij vocht bij eFAST; wisselende hemodynamiek.

WELK ONDERZOEK?

Bij een stabiele patiënt CT-abdomen met contrast (arteriële en portaal veneuze fase volgens het protocol van de instelling). eFAST toont vrij vocht, maar graduereert het orgaanletsel niet.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Vrij vocht en de densiteit ervan (hemoperitoneum); de plek met het dichtste stolsel wijst naar de bron.
2. Laceratie en subcapsulair hematoom van milt en lever.
3. Actieve extravasatie en pseudoaneurysma in de arteriële fase.
4. Toename van de extravasatie in de portaal veneuze fase.
5. Nieren, pancreas, darm en mesenterium.

RODE VLAGGEN

- Actieve extravasatie · pseudoaneurysma · toenemend hemoperitoneum · betrokkenheid van de hilus

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Als je een actieve bloeding of vaatletsel ziet; de beslissing over interventionele behandeling moet snel worden genomen.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Aangedaan orgaan en uitgebreidheid van het letsel, vasculaire bevinding, hoeveelheid hemoperitoneum, bijkomende letsels, melding.

Scenario 42

TRAUMA · BEKKEN

Bekkenfractuur en hypotensie

Klinisch beeld: Hoogenergetisch trauma, instabiel bekken, hemodynamische verslechtering; er kan een bekkenband zijn aangelegd.

WELK ONDERZOEK?

Volgens het protocol van de instelling een AP-bekkenfoto en CT met contrast. Bedenk bij het beoordelen van beelden met een bekkenband dat de band de dislocatie van de fractuur kan verkleinen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Bekkenring: zoek een fractuur in de voorste en achterste ring (de ring breekt meestal niet op één plek).
2. Wijken van de symfyse en de sacro-iliacale gewrichten.
3. Sacrum: zoek fracturen door de foramina te volgen.
4. Acetabulum.
5. Bekkenhematoom en actieve extravasatie.
6. Blaas, urethra, rectum.

RODE VLAGGEN

- Actieve arteriële bloeding · opening van de bekkenring · verdenking op letsel van blaas of urethra

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij een actieve bekkenbloeding direct: interventieradiologie kan nodig zijn.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Locatie van de fracturen, bevindingen over de stabiliteit van de ring, actieve bloeding, bijkomende urologische en rectale bevindingen.

Scenario 43

TRAUMA · UROLOGISCH

Hematurie na trauma: letsel van nier en blaas

Klinisch beeld: Stomp of penetrerend trauma, macroscopische hematurie, bekkenfractuur, niet kunnen plassen.

WELK ONDERZOEK?

CT met contrast; bij verdenking op letsel van het verzamelsysteem wordt een late fase (excretiefase) toegevoegd. Bij verdenking op blaasletsel wordt CT-cystografie volgens het lokale protocol gepland. Bij verdenking op urethraletsel moet het klinische team worden geïnformeerd voordat er een katheter wordt ingebracht.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Laceratie van de nier, subcapsulair en perirenaal hematoom.
2. Nierarterie en -vene: niet-aankleurende nier of niersegment.
3. Lekkage van contrast buiten het verzamelsysteem in de late fase.
4. Blaaswand en perivesicaal vocht.
5. Op cystografie: is de lekkage intraperitoneaal of extraperitoneaal.

RODE VLAGGEN

- Letsel van de niersteel · actieve extravasatie · urinelekkage · intraperitoneale blaasruptuur

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij de beslissing of een late fase of cystografie nodig is en bij verdenking op een steelletsel.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Diepte van het letsel en betrokkenheid van het verzamelsysteem, vasculaire bevinding, type lekkage, bijkomende bekkenfracturen.

Scenario 44

TRAUMA · MUSCULOSKELETAAL

Heuppijn na een val bij een oudere patiënt

Klinisch beeld: Eenvoudige val, pijn in de heup, niet kunnen belasten; beenverkorting en exorotatie kunnen wel of niet aanwezig zijn.

WELK ONDERZOEK?

AP-opname van het bekken en een laterale opname van de heup. Is de röntgenfoto normaal maar blijft de klinische verdenking bestaan, dan wordt voor een occulte fractuur MRI (voorkeur) of CT volgens het lokale protocol aanbevolen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Collum femoris: continuïteit van de cortex, angulatie van de trabeculaire lijnen, sclerotische band.
2. Lijn van Shenton en vergelijking van beide zijden.
3. Trochantergebied.
4. Os pubis en os ischii, acetabulum, sacrum.
5. Onderliggende lytische of blastische laesie (pathologische fractuur).

RODE VLAGGEN

- Gedisloceerde collumfractuur · pathologische fractuur · normale röntgenfoto ondanks klinische verdenking

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij verdenking op een pathologische fractuur en bij de beslissing over verdere beeldvorming voor een occulte fractuur.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Wel/geen fractuur, locatie en dislocatie, botstructuur, een zin dat de röntgenfoto een occulte fractuur niet uitsluit en advies voor verdere beeldvorming.

HOOFDSTUK 5

Pediatrie en zwangerschap

Scenario 45–50 · Straling vermijden, echo eerst, patiënten die extra aandacht vragen.

De basisregel van dit hoofdstuk

Bij kinderen en zwangeren hebben methoden zonder ioniserende straling (echo, waar passend MRI) de voorkeur. Een werkelijk noodzakelijk onderzoek mag echter niet worden uitgesteld uit zorg over straling. Overleg bij twijfel met je supervisor.

Scenario 45 PEDIATRIE

Pijn rechtsonder in de buik bij een kind: appendicitis

Klinisch beeld: Buikpijn, braken, koorts, drukpijn rechtsonder in de buik; bij een jong kind kan het beeld onduidelijk zijn.

WELK ONDERZOEK?

Echo is het eerste onderzoek. Is de appendix op echo niet zichtbaar en blijft de klinische verdenking bestaan, dan bepaal je de route (observatie en herhaalde echo, MRI of CT) volgens het protocol van de instelling met je supervisor en de kinderchirurgie.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Gradueel comprimeren met de lineaire probe: begin op het meest pijnlijke punt.
2. Blind eindigende, niet-peristaltische, niet-comprimeerbare tubulaire structuur.
3. Echogeniciteit van de wand en het omliggende vetweefsel, Doppler-flow.
4. Appendicoliet, vrij vocht, abces.
5. Alternatieve diagnoses: mesenteriale lymfadenitis, invaginatie, ovariumpathologie.

RODE VLAGGEN

- Perforatie en abces · hoge klinische verdenking terwijl de appendix niet zichtbaar is · invaginatie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Als de appendix niet te zien is en bij de beslissing over verdere beeldvorming.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Appendix wel/niet gezien (expliciet), bevindingen, complicatie, alternatieve diagnose, advies.

Scenario 46

PEDIATRIE

Intermitterende koliekpijn bij een jong kind: invaginatie

Klinisch beeld: Intermitterende aanvallen van hevig huilen, benen naar de buik optrekken, braken, lethargie; ontlasting als bessengelei is een late bevinding.

WELK ONDERZOEK?

Echo is het diagnostisch onderzoek van keuze. Een röntgenfoto kan worden toegevoegd bij verdenking op perforatie of obstructie. Over de reductie en de methode wordt beslist volgens het protocol van de instelling, met je supervisor en de kinderchirurgie.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Scan het hele colontraject, te beginnen in de rechteronderbuik.
2. Axiaal concentrische ringen (target-teken), in lengtedoorsnede pseudo-nierteken.
3. Vocht en lymfeklieren in de invaginatie.
4. Doppler-flow in de wand.
5. Lead point en vrij vocht.

RODE VLAGGEN

- Afgenomen flow · vrije lucht of tekenen van peritonitis · leading point

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Zodra je een ileocolische invaginatie ziet; voor het plannen van de reductie.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Type en plaats van de invaginatie, Doppler-flow, lead point, vrij vocht, tekenen van perforatie, melding.

Scenario 47 PEDIATRIE

Ingestie of aspiratie van een corpus alienum bij een kind

Klinisch beeld: Plotseling hoesten, verstikkingsaanval, stridor/piepen; of een gezien of vermoedelijk ingeslikt voorwerp (munt, knoopcelbatterij, magneet).

WELK ONDERZOEK?

Bij een ingeslikt voorwerp een foto van de hals en het hele maag-darmkanaal. Bij aspiratie een thoraxfoto (expiratie- of decubitusopnames volgens het protocol van de instelling); een normale foto sluit aspiratie niet uit.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Plaats van het voorwerp: oesofagus, maag, darm, luchtweg.
2. Onderscheid een knoopcelbatterij van een munt: dubbele ring (halo) aan de rand van de batterij.
3. Meerdere magneten of een magneet in combinatie met metaal.
4. Bij aspiratie eenzijdige air trapping, atelectase, mediastinale verschuiving.
5. Perforatiebevindingen: vrije lucht, pneumomediastinum.

RODE VLAGGEN

- Knoopcelbatterij in de oesofagus · meerdere magneten · corpus alienum in de luchtweg · tekenen van perforatie

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Direct wanneer je een knoopcelbatterij in de oesofagus ziet; informeer tegelijk de clinicus. Wacht ook niet bij magneten en corpora aliena in de luchtweg.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Plaats en aspect van het voorwerp, aantal, mogelijkheid van een knoopcelbatterij (expliciet), luchtwegbevindingen, perforatie wel/niet aanwezig, tijdstip van melding.

Scenario 48

PEDIATRIE

Letsel dat niet past bij de anamnese: verdenking op mishandeling

Klinisch beeld: Fractuur die niet past bij de gegeven anamnese, letsels in verschillende stadia, onverklaarde intracraniële bloeding; vooral bij jonge zuigelingen.

WELK ONDERZOEK?

Het kindermishandelingsprotocol van je instelling wordt toegepast (skeletsurvey, zo nodig CT of MRI van de hersenen). Beslissingen over beeldvorming en de melding verlopen volgens het protocol en in overleg met het team; beslis niet alleen.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Bekijk elk bot apart; metafysaire hoekfracturen, posterieure ribfracturen.
2. Fracturen in verschillende stadia van genezing.
3. Schedelfractuur en intracraniële bloeding; subdurale collecties van verschillende densiteit.
4. Abdominaal letsel.
5. Beschrijf de bevindingen in objectieve en neutrale termen.

RODE VLAGGEN

- Subduraal hematoom bij een zuigeling · posterieure ribfracturen · metafysaire hoekfracturen · meerdere fracturen in verschillende stadia

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

In elk geval waarin je mishandeling vermoedt, vóórdat je het verslag schrijft. Deze verslagen kunnen juridische gevolgen hebben.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Plaats en geschatte ouderdom van elke bevinding (in voorzichtige bewoordingen), dat de beoordeling van de overeenkomst met de anamnese samen met het klinische team moet gebeuren, melding.

Scenario 49 ZWANGERSCHAP

Pijn rechtsonder in de buik bij een zwangere: verdenking op appendicitis

Klinisch beeld: Buikpijn, misselijkheid, koorts in de zwangerschap; door de groeiende uterus kan de appendix naar boven verplaatst zijn.

WELK ONDERZOEK?

Echo is het eerste onderzoek. Is de echo niet diagnostisch, dan gaat volgens het protocol van de instelling de voorkeur naar een MRI zonder contrast. Is CT nodig, dan wordt dat besloten samen met je supervisor en het gynaecologisch team; een echt noodzakelijk onderzoek mag niet worden uitgesteld.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Zoek de appendix op de verwachte plaats volgens de zwangerschapsduur.
2. Wandverdikking, oedeem in het omliggende vet, vrij vocht.
3. Alternatieve diagnoses: ovariumtorsie, hydronefrose, cholecystitis, placentagerelateerde pathologie.
4. Op MRI het lumen van de appendix en de omgeving (T2-gewogen en vetonderdrukte sequenties).

RODE VLAGGEN

- Perforatie · abces · mogelijk obstetrisch spoedgeval

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij een zwangere patiënte wordt de onderzoekskeuze altijd in overleg gemaakt: bel zodra de aanvraag binnenkomt.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Zwangerschapsduur (indien bekend), appendix wel/niet gezien, bevindingen, alternatieve diagnose, advies.

Scenario 50 ZWANGERSCHAP

Pijn en bloeding in de vroege zwangerschap: extra-uteriene graviditeit

Klinisch beeld: Positieve zwangerschapstest, bekkenpijn, vaginaal bloedverlies; hypotensie wijst op een ruptuur.

WELK ONDERZOEK?

Transvaginale echo (anders transabdominaal). De beoordeling gebeurt samen met het gynaecologisch team en met de labuitslagen erbij. Bij een instabiele patiënt wordt snel gezocht naar vrij vocht in de Morison-pouch en het bekken.

BEOORDELINGSVOLGORDE

1. Is er een vruchtzak in de uterus; inhoud (dooierzak, embryo).
2. Adnexa: massa of ringstructuur los van het ovarium.
3. Vrij vocht in het cavum Douglasi en de echogeniciteit ervan.
4. Morison-pouch: uitgebreid hemoperitoneum.
5. Atypische lokalisaties: interstitieel, cervicaal, in het sectiolitteken.

RODE VLAGGEN

- Echogeen vrij vocht en hemoperitoneum · adnexmassa en lege uterus · vocht in de pouch van Morison

WANNEER BEL JE JE SUPERVISOR

Bij verdenking op hemoperitoneum of extra-uteriene graviditeit; meld het tegelijk aan de clinicus en het gynaecologisch team.

ZET DIT ALTIJD IN HET VERSLAG

Intra-uteriene zwangerschap wel/niet gezien, adnexbevinding, hoeveelheid en aard van het vrije vocht, tijdstip van melding. Gebruik zo nodig expliciet de term «zwangerschap met onbekende lokalisatie».

De gemeenschappelijke les van de 50 scenario's

In elk scenario heb je dezelfde vier stappen toegepast: VOORBEREIDEN, DOORLOPEN, BESCHRIJVEN, SAMENVATTEN. Als je een spoedbevinding ziet, meld die eerst en maak daarna het verslag af. Schrijf altijd het tijdstip van de melding op en aan wie die is gedaan.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Nu weet je wat je bij elk spoedbeeld moet doen. Nu is het zaak om goed te zoeken.

«Voordat je je supervisor belt: voorbereiding in 25 situaties» (Bonus 1) open: zie stap voor stap wat je klaar moet hebben voordat je je supervisor belt en met welke zin je het gesprek begint.